TD 22

Physique des ondes

Ondes acoustiques

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Propriétés des OPPH acoustiques [⋆]

▷ *OPPH* ▷ *Impédance acoustique*

Une OPPH acoustique de pulsation ω se propage dans une direction portée par le vecteur unitaire $\vec{n}$. On note $\vec{k} = k\vec{n}$ le vecteur d'onde.

1) Exprimer la surpression complexe $\underline{p_1}(M,t)$ à la position $\vec{r}$ à l'instant t. Quelle relation lie k et ω ?
2) Déterminer le champ de vitesse complexe $\underline{v}_1(M,t)$ et justifier que les ondes acoustiques sont longitudinales. Déterminer l'impédance acoustique $\underline{Z}$.
3) Déterminer la surdensité $\underline{\rho_1}(M,t)$ de deux façons différentes.

Exercices classiques

Exercice 2 : Tuyau d'orgue [⋆]

▷ *Approximations acoustiques* ▷ *Modes propres* ▷ *Intensité acoustique*

On considère un tuyau d'orgue d'axe (Ox) rempli d'air de masse volumique ρ_0, où la célérité des ondes sonores vaut c. On note $p_1(x,t)$ la surpression acoustique et $v_1(x,t)$ la vitesse particulaire. La célérité du son est notée. L'extrémité du tuyau est fermée en $x = 0$ et ouverte en $x = L$. On cherche $p_1(x,t)$ sous la forme d'une onde plane stationnaire, de surpression $p_1(x,t) = p_\mathrm{m}\cos(\omega t)\cos(kx+\varphi)$.

1) Rappeler le cadre des approximations acoustiques. Écrire les trois équations de l'acoustique : équation d'Euler, conservation de la masse et expression du coefficient de compressibilité. En déduire que v_1 vérifie l'équation de d'Alembert et exprimer la compressibilité χ_0 en fonction des données du problème.
2) Déterminer la vitesse particulaire $v_1(x,t)$ en fonction de p_m, ρ_0, c, t et x.
3) Justifier pourquoi l'on cherche une solution sous forme d'onde stationnaire. Écrire les conditions aux limites qui portent sur la surpression p_1 ou la vitesse v_1 en $x = 0$ et $x = L$. En déduire la quantification du vecteur d'onde k et la forme des modes propres. Déterminer la fréquence ν_0 du fondamental et les fréquences des harmoniques.
4) L'amplitude du déplacement des particules est $\xi_\mathrm{m} = 0{,}4\,\mathrm{mm}$. Que vaut le déplacement $\xi(x,t)$ en fonction de la vitesse $v_1(x,t)$? En déduire l'amplitude p_m de la surpression acoustique à la fréquence fondamentale ν_0. *Application numérique*déterminer l'intensité acoustique I en dB sachant que la la pression de référence vaut $p_\mathrm{ref} = 20\,\mu\mathrm{Pa}$.

Données :
- masse volumique : $\rho_0 = 1{,}3\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$
- célérité du son : $c = 340\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$
- longueur du tuyau : $L = 60\,\mathrm{cm}$

Exercice 3 : Onde acoustique d'une sphère pulsante [⋆⋆]

Une sphère pulsante de centre fixe O, dont le rayon $a(t) = a_0 + a_1\cos(\omega t)$ varie sinusoïdalement avec une amplitude $a_1 \ll a_0 \ll \lambda$, émet des ondes sonores dans tout l'espace rempli d'air, de masse volumique ρ_0, où la célérité des ondes sonores vaut c. Le problème étant à symétrie sphérique, on cherche des champs

de la forme $p_1(M,t) = p_1(r,t)$ et $\overrightarrow{v_1}(M,t) = v_1(r,t)\overrightarrow{e_r}$ en coordonnées sphériques. On rappelle que pour un champ scalaire $f(r,t)$ ne dépendant que de r en coordonnées sphériques, le laplacien s'écrit

$$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial^2(rf)}{\partial r^2}.$$

1) Rappeler quelle équation d'onde vérifie les ondes acoustiques. Déterminer la forme générale des solutions $p_1(r,t)$ de cette équation et interpréter.
2) Dans la suite, on pose $\omega = kc$ et on cherche une solution de la forme $p_1(r,t) = \frac{A}{r}\cos(\omega t - kr - \alpha)$.
   ⓐ Déterminer l'expression correspondante du champ de vitesses. En déduire les expressions simplifiées qu'on adoptera dans la suite :
   $$v_1(r \ll \lambda, t) = \frac{A}{\rho_0 \omega r^2}\sin(\omega t - kr - \alpha) \quad ; \quad v_1(r \gg \lambda, t) = \frac{kA}{\rho_0 \omega r}\cos(\omega t - kr - \alpha).$$
   ⓑ Justifier la condition aux limites approchée $v_1(a_0,t) = \dot{a}(t)$. En déduire les expressions de A et α.
3) Exprimer la puissance moyenne rayonnée à travers une sphère de centre O et de rayon $r \gg \lambda$. Commenter l'influence de r. Comparer la surface nécessaire pour émettre un son grave et aigu de même puissance.
4) Exprimer l'impédance complexe $\underline{Z} = \underline{p_1}/\underline{v_1}$ au niveau de la membrane et la comparer à l'impédance Z_{OPP} des ondes planes progressives. En déduire pourquoi on peut considérer qu'on a un nœud de pression à l'extrémité d'un tuyau ouvert dont la section a pour dimension typique $a_0 \gg \lambda$.

Exercices avancés

Exercice 4 : Onde sonore dans un pavillon ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Approximations acoustiques* ▷ *Conditions aux limites* ▷ *Équation de propagation*

Un pavillon est une surface de révolution d'axe (Ox) et de section $S(x)$ variable (Fig. 4.1). Le pavillon a pour extrémités $x = 0$ et $x = L$. On étudie la propagation d'une onde sonore dans ce pavillon.

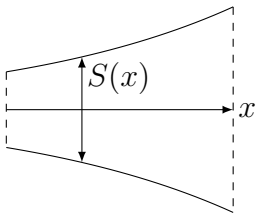

Fig. 4.1 – Représentation d'un pavillon sonore de section variable $S(x)$.

1) À l'équilibre la tranche de fluide comprise entre x et $x + \mathrm{d}x$ a une masse volumique ρ_0 et une pression p_0. On note $\xi(x,t)$ le déplacement de cette masse élémentaire suite au passage de l'onde, avec $\frac{\partial \xi}{\partial x} \ll 1$. Déterminer la dilatation du fluide δ, c'est-à-dire la variation relative de volume lors du passage de l'onde, en fonction de S, ξ et de leurs dérivées spatiales.
2) La transformation du fluide est supposée isentropique. Déterminer la surpression $p_1(x,t) = p(x,t) - p_0$ en fonction du coefficient de compressibilité isentropique $\chi = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial p}$ et de la dilatation δ. En déduire la surpression en fonction de S, ξ et de leurs dérivées spatiales.
3) En appliquant le principe fondamental de la dynamique, trouver une relation entre $\xi(x,t)$ et $p_1(x,t)$.
4) Montrer que l'équation de propagation de l'onde sonore est
   $$\frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} + \frac{\mathrm{d}\ln S}{\mathrm{d}x}\frac{\partial p_1}{\partial x} = 0,$$
   où l'on donnera l'expression de la célérité c. Comparer à l'équation de propagation libre.